

Высокопроизводительные вычисления

Лекция 1. Введение в алгоритмы

(Машинный конспект)

1. Организация работы с Google Colab

- Вход через учётную запись Google; создание нового блокнота (название — фамилия + «Лекция №1»).
- Открытие доступа к блокноту для чтения («Поделиться»), копирование ссылки и отправка её по форме на GitHub — это отчёт о посещении/участии.
- Блокнот используется как рабочая тетрадь: текстовые ячейки для пояснений, кодовые — для программ.

2. Структура блокнота и Markdown-разметка

- Заголовки оформляются символами решётки (#): один уровень — # Название, второй — ## Подзаголовок.
- Для формул применяется TeX-нотация (начало и конец формулы обозначаются \$).
- Текстовая ячейка может содержать не только обычный текст, но и форматированный контент (Markdown), включая изображения.

3. Теоретические основы

Алгоритмическая сложность O-большое:

- Понятие сложности алгоритма, выражаемое универсальной нотацией $O(f(n))$ независимо от языка программирования.
- Задача: кратко описать смысл O-большого и его связь с вычислительной сложностью.

Числа Фибоначчи:

- Определение рекуррентной последовательности: $F(0)=0$, $F(1)=1$, $F(n) = F(n-1)+F(n-2)$.
- Формула из Википедии вставляется в текстовую ячейку колаба (через буфер обмена как TeX-формулу).

4. Программная реализация на Python

- Написать функцию $f(n)$ для расчёта n -го числа Фибоначчи (рекурсивно):

```
def f(n):
```

...

```
return f(n-1) + f(n-2)
```

- Проверить работу функции для небольших значений ($f(0)$, $f(1)$, $f(2)$).

5. Анализ эффективности и экспоненциальный рост вызовов

- Построение вручную дерева рекурсивных вызовов для первых нескольких значений n - на бумаге. Каждый узел соответствует вызову функции.
- Количество вызовов растёт экспоненциально: $T(n) \approx C \cdot \varphi^n$, где φ — золотое сечение ($\sim 1,618$).
- Экспериментально убедиться, что уже при $n=30-40$ время выполнения резко возрастает.

6. Дополнительное задание (Excel/Google Sheets)

- Создать таблицу: первая колонка — номера n , вторая — значения $F(n)$; использовать формулу суммы двух предыдущих ячеек.
- Добавить третью колонку: отношение соседних чисел $F(n)/F(n-1)$.
- Наблюдение: соотношение быстро сходится к числу $\varphi \approx 1,618$.
- Отследить момент перехода типа данных с целых на вещественные (появление показателя степени у числа).

Задания для студентов

1. Организационное

- Войти в Google Colab под своей учётной записью, создать новый блокнот с названием «[Фамилия]_Лекция_№1».
- Настроить доступ на чтение («Поделиться») и отправить ссылку через указанную форму на GitHub.

2. Структурирование блокнота

- Оформить заголовки первого уровня (Лекция №1) и второго уровня (Описание, Код, Результаты).
- Использовать Markdown и TeX для оформления текста и математических формул.

3. Теория

- В отдельной текстовой ячейке дать определение понятия алгоритмической сложности O -большое: коротко объяснить суть, привести пример связи со скоростью вычислений.
- Скопировать из Википедии формулу рекуррентного соотношения для чисел Фибоначчи и оформить её в виде TeX-выражения внутри Markdown-кода ($\$...\$$).

4. Программирование

- Реализовать рекурсивную функцию $f(n)$ на Python согласно приведённому шаблону.
- Выполнить тестовые запуски: проверить корректность для малых n (например, $\text{print}(f(0))$, $\text{print}(f(1))$).

5. Анализ производительности

- Нарисовать дерево рекурсивных вызовов для $n=2, 3, 4$, подсчитать количество операций для каждого случая.
- Сфотографировать схему и вставить изображение в новую текстовую ячейку (используя скриншот экрана или фото листа бумаги).

6. Эксперименты в электронных таблицах

- В Excel или Google Sheets построить столбец чисел Фибоначчи до $n \approx 100$.
- Вычислить отношения соседних элементов и проследить их приближение к значению $\sim 1,618$.
- Зафиксировать номер элемента, после которого тип данных меняется с целого на вещественное.

7. Математическое обоснование

- Вывести квадратное уравнение относительно X , исходя из равенства отношений соседних членов ряда Фибоначчи.
- Решить полученное уравнение и найти точное значение золотого сечения ϕ .

> Все задания выполняются индивидуально, результаты фиксируются в личном блокноте colab и отправляются преподавателю через предоставленную форму.

© Арьков В.Ю.